

Chapitre 2

Modèles classiques de volatilité et corrélation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Moyenne mobile équipondérée et effet fantôme

On estime la volatilité quotidienne d'un actif par une moyenne mobile équipondérée sur une fenêtre de 5 jours, $\hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 r_{t-i}^2$. On dispose des rendements quotidiens suivants (en %) : $r_{t-5} = 5$ (choc important), puis $r_{t-4} = r_{t-3} = r_{t-2} = r_{t-1} = 1$, et enfin $r_t = 1$ (aucun choc supplémentaire).

- Calculer la prévision $\hat{\sigma}_t^2$ à partir de la fenêtre $[t-5, t-1]$.
- Le lendemain, la fenêtre glisse d'un jour : elle couvre désormais $[t-4, t]$, et le choc initial de 5 % en $t-5$ en est sorti. Calculer $\hat{\sigma}_{t+1}^2$.
- Aucun choc de marché ne s'est produit entre t et $t+1$ (le rendement du jour t est resté modéré, à 1 %). Comment qualifie-t-on, dans ce chapitre, la chute brutale de la prévision de volatilité observée en (b), qui ne reflète aucune information nouvelle ?
- Sur quel mécanisme précis de la moyenne mobile équipondérée ce phénomène repose-t-il ?

Exercice 2 — Récursion EWMA

On applique le modèle EWMA de RiskMetrics avec $\lambda = 0,94$ (horizon quotidien). La variance estimée hier est $\hat{\sigma}_{t-1}^2 = 1,00 \%^2$. On observe ensuite trois rendements successifs : $r_{t-1} = 2\%$, $r_t = -1\%$, $r_{t+1} = 0,5\%$.

- Calculer $\hat{\sigma}_t^2 = \lambda \hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)r_{t-1}^2$.
- Calculer $\hat{\sigma}_{t+1}^2 = \lambda \hat{\sigma}_t^2 + (1-\lambda)r_t^2$.
- Calculer $\hat{\sigma}_{t+2}^2 = \lambda \hat{\sigma}_{t+1}^2 + (1-\lambda)r_{t+1}^2$.
- Commenter l'évolution de la prévision de variance au fil des trois pas : pourquoi revient-elle progressivement vers son niveau initial après le choc de 2 % ?

Exercice 3 — Covariance EWMA, corrélation, et contrainte du λ commun

Deux actifs ont pour variance et covariance estimées hier (en $\%^2$) : $\hat{\sigma}_{1,t-1}^2 = 1,5$, $\hat{\sigma}_{2,t-1}^2 = 2,0$, $\hat{\sigma}_{12,t-1} = 0,8$. Les rendements observés hier sont $r_{1,t-1} = 1,5\%$ et $r_{2,t-1} = -0,8\%$. On utilise $\lambda = 0,94$ pour les trois quantités.

- Calculer $\hat{\sigma}_{1,t}^2$ et $\hat{\sigma}_{2,t}^2$ par la récursion EWMA.
- Calculer $\hat{\sigma}_{12,t} = \lambda \hat{\sigma}_{12,t-1} + (1-\lambda)r_{1,t-1}r_{2,t-1}$.
- En déduire la corrélation estimée $\hat{\rho}_t = \hat{\sigma}_{12,t} / \sqrt{\hat{\sigma}_{1,t}^2 \hat{\sigma}_{2,t}^2}$.
- Pourquoi ce chapitre insiste-t-il sur le fait qu'il faut utiliser **le même** λ pour toutes les variances et covariances d'une matrice, plutôt que d'ajuster λ actif par actif ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Une matrice de facteurs qui évolue dans le temps

L'introduction du cours calculait le risque systématique d'un portefeuille via $\beta_P^\top \Omega \beta_P$ avec une matrice de covariance des facteurs $\Omega = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ supposée **fixe**, et $\beta_P = (1,04; 0,74)$. Ce chapitre montre comment actualiser Ω dans le temps par EWMA. On observe un choc sur les deux facteurs, $f_{1,t-1} = 3\%$ et $f_{2,t-1} = -1\%$, avec $\lambda = 0,94$.

- Calculer les éléments actualisés $\Omega_{11,t}$, $\Omega_{22,t}$ et $\Omega_{12,t}$ par la récursion EWMA appliquée à chaque élément de Ω .
- En reprenant le même vecteur $\beta_P = (1,04; 0,74)$ que dans l'introduction (calculé à partir de deux actifs de poids 0,6 et 0,4), recalculer le risque systématique actualisé $\beta_P^\top \Omega_t \beta_P$.

- (c) Comparer ce résultat à la valeur obtenue dans l'introduction avec Ω fixe ($\approx 6,961\%$). Le risque systématique a-t-il augmenté ou diminué après ce choc, et est-ce cohérent avec le signe du choc sur chaque facteur ?
- (d) Quel avantage cette actualisation par EWMA apporte-t-elle par rapport à l'usage d'une matrice Ω figée, dans un contexte de gestion des risques au jour le jour ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — RiskMetrics quotidien contre mensuel en période de stress

Un jour de crise, un actif enregistre un rendement choc $r_{t-1} = 5\%$, alors que la variance estimée la veille était $\hat{\sigma}_{t-1}^2 = 1,00\%^2$. On compare la réaction du modèle EWMA quotidien de RiskMetrics ($\lambda = 0,94$) et de sa version mensuelle ($\lambda = 0,97$).

- (a) Calculer $\hat{\sigma}_t^2$ sous le paramétrage quotidien ($\lambda = 0,94$).
- (b) Calculer $\hat{\sigma}_t^2$ sous le paramétrage mensuel ($\lambda = 0,97$).
- (c) Quel paramétrage réagit le plus fortement au choc ? Expliquer ce résultat à partir du rôle de λ décrit dans le chapitre.
- (d) Pour calibrer une prévision de volatilité à horizon 1 jour, lequel des deux paramétrages est le plus approprié, et pourquoi ?

Exercice 6 — VaR RiskMetrics à 1 jour et à 10 jours

Une salle des marchés détient un portefeuille de 10 000 000 MAD. Après le choc de l'exercice précédent, la prévision de variance quotidienne EWMA est $\hat{\sigma}_t^2 = 2,44\%^2$. On utilise le quantile $z_{99\%} = 2,326$ pour une VaR à 99 %.

- (a) Calculer l'écart-type quotidien $\hat{\sigma}_t = \sqrt{\hat{\sigma}_t^2}$.
- (b) Calculer la VaR à 1 jour, 99 % : $\text{VaR}_{1j} = z_{99\%} \times \hat{\sigma}_t \times V$, où V est la valeur du portefeuille.
- (c) En appliquant la règle de la racine du temps, calculer la VaR à 10 jours : $\text{VaR}_{10j} = \text{VaR}_{1j} \times \sqrt{10}$.
- (d) Ce chapitre souligne que l'EWMA repose sur une hypothèse de rendements i.i.d., produisant des prévisions « plates » à tout horizon. En quoi cette hypothèse fragilise-t-elle la règle de la racine du temps utilisée en (c), en particulier juste après un choc comme celui-ci ?